

3 Ortogonalizace

Cíle cvičení:

- Procvičit rychlé hledání souřadnic vzhledem k ortonormální bázi (Fourierovy koeficienty),
- počítat ortogonální doplňky a ortogonální projekce,
- procvičit algoritmus Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace.

Řešené příklady:

Úloha 3.1. Nechť

$$\mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

jsou vektory v reálném aritmetickém vektorovém prostoru $\mathbb{R}^3$ se standardním skalárním součinem.

- Ověřte, že $B = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3)$ je ortonormální báze $\mathbb{R}^3$,
- spočítejte souřadnice vektorů $(0, 0, 1)^T$, $(2, 1, 0)^T$ a $(1, 2, 3)^T$ vzhledem k ortonormální bázi B ,
- určete ortogonální projekce vektorů $(0, 0, 1)^T$, $(2, 1, 0)^T$ do podprostoru $U = \text{LO}\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$.

Řešení. (a) Podle definice spočítáme

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1) \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} &= 3 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = 1, & \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1) \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix} &= \frac{1}{\sqrt{6}} - \frac{1}{\sqrt{6}} = 0, \\ \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1) \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} &= 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{18}} - 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{18}} = 0, & \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0) \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix} &= 2 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = 1, \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0) \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} &= 0, & \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2) \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} &= 2 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{6}}\right)^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{6}}\right)^2 = 1, \end{aligned}$$

tedy zjistili jsme, že B je ortonormální, a proto lineárně nezávislá posloupnost. Protože jde o tříprvkovou lineárně nezávislou posloupnost ve vektorovém prostoru dimenze 3, musí jít o bázi.

Mohli jsme také uvážit matici $N = (\mathbf{b}_1 | \mathbf{b}_2 | \mathbf{b}_3)$, jejíž sloupce jsou tvořeny vektory $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ a $\mathbf{b}_3$, a ověřit, že $N^T N = I_3$.

(b) Připomeňme, že pro každou ortonormální bázi $B = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3)$ tvoří souřadnice vektoru $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ vzhledem k bázi B jednoznačně určený aritmetický vektor $(x_1, x_2, x_3)^T \in \mathbb{R}^3$, pro který platí $\mathbf{v} = \sum_{i=1}^3 x_i \mathbf{b}_i$. Využijeme-li ortonormality báze, vidíme, že

$$\mathbf{b}_j^T \mathbf{v} = \mathbf{b}_j^T \sum_{i=1}^3 x_i \mathbf{b}_i = \sum_{i=1}^3 x_i \mathbf{b}_j^T \mathbf{b}_i = x_j,$$

tedy souřadnice vektoru $\mathbf{v}$ jsou právě Fourierovy koeficienty. Konkrétně dostáváme, že

$$N^T \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 1 \cdot 0 \\ 1 \cdot \frac{-2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 \\ \frac{-2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

jsou souřadnice vektoru $(0, 0, 1)^T$ vzhledem k bázi B ,

$$N^T \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2+1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2-1}{\sqrt{2}} \\ \frac{2+1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$

jsou souřadnice vektoru $(2, 1, 0)^T$ vzhledem k bázi B a nakonec

$$N^T \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1+2+3}{\sqrt{3}} \\ \frac{1-2}{\sqrt{2}} \\ \frac{1+2-3 \cdot 2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\sqrt{\frac{3}{2}} \end{pmatrix}$$

jsou souřadnice vektoru $(1, 2, 3)^T$ vzhledem k bázi B .

(c) V předchozí úvaze jsme zjistili, že $(0, 0, 1)^T = \frac{1}{\sqrt{3}}\mathbf{b}_1 + 0\mathbf{b}_2 + \frac{-2}{\sqrt{6}}\mathbf{b}_3$, proto ortogonální projekci vektoru $(0, 0, 1)^T$ do U tvoří vektor $\frac{1}{\sqrt{3}}\mathbf{b}_1 = \frac{1}{3}(1, 1, 1)^T$.

Obdobně protože $(2, 1, 0)^T = \sqrt{3}\mathbf{b}_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{b}_2 + \sqrt{\frac{3}{2}}\mathbf{b}_3$, je vektor $\sqrt{3}\mathbf{b}_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{b}_2 = (\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 1)^T$ ortogonální projekcí vektoru $(2, 1, 0)^T$ do U . $\square$

Úloha 3.2. V reálném vektorovém prostoru $\mathbb{R}^3$ se standardním skalárním součinem uvažujme podprostor

$$V = \text{LO}\{(1, 1, 0)^T, (1, 3, 2)^T\}.$$

- (a) Najděte nějakou ortonormální bázi prostoru V ,
- (b) najděte ortogonální bázi V obsahující vektor $(2, 4, 2)^T$,
- (c) určete ortonormální bázi $(\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3)$ prostoru $\mathbb{R}^3$, pro niž $V = \text{LO}\{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2\}$,
- (d) určete ortogonální projekci vektoru $(2, 2, -1)^T$ do podprostoru V .

Řešení. (a) Budeme upravovat například bázi $((1, 1, 0)^T, (1, 3, 2)^T)$ Gramovou-Schmidtovou ortogonalizací. Položíme nejprve $\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\|(1, 1, 0)^T\|}(1, 1, 0)^T = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^T$. Dále hledáme vektor $\mathbf{u}'_2$ ve tvaru $\mathbf{u}'_2 = (1, 3, 2)^T + c \cdot \mathbf{u}_1$ (ve skriptech tomuto vektoru odpovídá vektor $\mathbf{v}_2 - \mathbf{w}_2$). Z podmínky $\mathbf{u}_1^T \mathbf{u}'_2 = 0$ dostáváme, že $c = -\mathbf{u}_1^T (1, 3, 2)^T = -\frac{4}{\sqrt{2}}$, proto $\mathbf{u}'_2 = (-1, 1, 2)^T$. Nyní vektor $\mathbf{u}'_2$ normalizujeme a dostaneme $\mathbf{u}_2 = \frac{1}{\|(-1, 1, 2)^T\|}(-1, 1, 2)^T = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 1, 2)^T$.

Hledanou ortonormální bázi V je tedy posloupnost $(\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^T, \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 1, 2)^T)$.

(b) Postupujeme obdobně jako v (a), jen zvolíme bázi V začínající vektorem $(2, 4, 2)^T$, například bázi $((2, 4, 2)^T, (1, 1, 0)^T)$. Budeme postupovat podobně jako v (a), tentokrát ovšem nemusíme normalizovat:

Položíme nejprve $\mathbf{u}_1 = (2, 4, 2)^T$ a hledáme vektor $\mathbf{u}_2$ ve tvaru $\mathbf{u}_2 = (1, 1, 0)^T + c \cdot \mathbf{u}_1$. Z podmínky $\mathbf{u}_1^T \mathbf{u}_2 = 0$ tentokrát dostáváme, že

$$c = -\frac{\mathbf{u}_1^T (1, 1, 0)^T}{\mathbf{u}_1^T \mathbf{u}_1} = -\frac{6}{24} = -\frac{1}{4},$$

proto $\mathbf{u}_2 = (1, 1, 0)^T - \frac{1}{4} \cdot (2, 4, 2)^T = \frac{1}{2}(1, 0, -1)^T$.

Hledanou ortogonální bázi V je tedy posloupnost $((2, 4, 2)^T, \frac{1}{2}(1, 0, -1)^T)$ nebo také $((2, 4, 2)^T, (1, 0, -1)^T)$.

(c) V (a) jsme našli ortonormální bázi $(\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^T, \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 1, 2)^T)$. Připomeňme, že každý vektor kolmý na bázi podprostoru V je kolmý na jeho všechny vektory. Stačí nám tedy najít vektor $\mathbf{u}$ takový, že $(1, 1, 0)\mathbf{u} = 0$ a zároveň $(1, 3, 2)\mathbf{u} = 0$. Ten bude řešením homogenní soustavy rovnic s maticí

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Snadno spočítáme, že řešením je například vektor $(-1, 1, -1)^T$. Stačí tedy tento vektor normalizovat, abychom našli poslední vektor hledané ortonormální báze. Tedy je-li $\mathbf{c}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^T$, $\mathbf{c}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 1, 2)^T$, $\mathbf{c}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, 1, -1)^T$, dostáváme ortonormální bázi $(\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3)$ požadovaných vlastností.

(d) Souřadnice ortogonální projekce vektoru $\mathbf{v}$ na podprostor V (označme ji $\mathbf{w}$) vzhledem k ortonormální bázi $B = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2)$ tohoto podprostoru jsou Fourierovy koeficienty. Tj., je-li $\mathbf{w} = a_1\mathbf{b}_1 + a_2\mathbf{b}_2$, pak $(a_1, a_2) = (\mathbf{b}_1^T \mathbf{v}, \mathbf{b}_2^T \mathbf{v})$. Položme $(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2) = (\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^T, \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 1, 2)^T)$, což je ortonormální báze nalezená v úloze (a). Spočteme, že

$$(a_1, a_2) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)(2, 2, -1)^T, \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 1, 2)(2, 2, -1)^T \right) = \left(\frac{4}{\sqrt{2}}, -\frac{2}{\sqrt{6}} \right)^T,$$

a proto

$$\mathbf{w} = \frac{4}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^T - \frac{2}{\sqrt{6}} \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 1, 2)^T = \frac{1}{3}(7, 5, -2)^T.$$

□

Úloha 3.3. Buď $M = ((1, 1, 0)^T, (0, 1, 1)^T, (1, 1, 1)^T)$ báze reálného vektorového prostoru $\mathbb{R}^3$ se standardním skalárním součinem. Najděte takovou ortonormální bázi $B = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ prostoru $\mathbb{R}^3$, aby $\text{LO}\{(1, 1, 0)^T\} = \text{LO}\{\mathbf{v}_1\}$ a $\text{LO}\{(1, 1, 0)^T, (0, 1, 1)^T\} = \text{LO}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$.

Řešení. Postupujme opět Gramovou-Schmidtovou ortogonalizací.

$$1. \mathbf{v}_1 = \frac{(1,1,0)^T}{\|(1,1,0)^T\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^T.$$

$$2. \mathbf{v}_2' = (0, 1, 1)^T - \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)(0, 1, 1)^T \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^T = \frac{1}{2}(-1, 1, 2)^T. \text{ Proto } \|\mathbf{v}_2'\| = \frac{\sqrt{6}}{2}\mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 1, 2)^T.$$

$$3. \text{ Předně } \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)(1, 1, 1)^T = \sqrt{2} \text{ a } \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 1, 2)(1, 1, 1)^T = \frac{2}{\sqrt{6}}, \text{ proto } \mathbf{v}_3' = (1, 1, 1)^T - \sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^T - \frac{2}{\sqrt{6}} \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 1, 2)^T = \frac{1}{3}(1, -1, 1)^T. \text{ Tedy } \|\mathbf{v}_3'\| = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ a } \mathbf{v}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)^T.$$

Našli jsme ortonormální bázi $(\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^T, \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 1, 2)^T, \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)^T)$.

□

Úloha 3.4. Uvažujme standardní skalární součin na komplexním vektorovém prostoru $\mathbb{C}^3$.

(a) Najděte ortonormální bázi podprostoru $W = \text{LO}\{(1, i, 1 - i)^T, (i, 2 + i, -1)^T\}$,

(b) spočítejte ortogonální projekci vektoru $(1, 0, -i)^T$ do podprostoru W .

Řešení. (a) Využijeme Gramovu-Schmidtovu ortogonalizaci provedenou na posloupnost

$$\mathbf{v}_1 = (1, i, 1 - i)^T, \quad \mathbf{v}_2 = (i, 2 + i, -1)^T.$$

Nejprve určíme

$$\mathbf{u}_1 = \frac{(1, i, 1 - i)^T}{\|(1, i, 1 - i)^T\|} = \frac{1}{2}(1, i, 1 - i)^T.$$

Poté spočítáme

$$c = \mathbf{u}_1^*(i, 2 + i, -1)^T = \frac{1}{2}(1, -i, 1 + i) \cdot (i, 2 + i, -1)^T = \frac{-2i}{2} = -i$$

a dále

$$\mathbf{u}'_2 = \mathbf{v}_2 - c\mathbf{u}_1 = (i, 2 + i, -1)^T + \frac{i}{2}(1, i, 1 - i)^T = \frac{1}{2}(3i, 3 + 2i, -1 + i)^T,$$

proto

$$\mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{24}}(3i, 3 + 2i, -1 + i)^T.$$

(b) Stačí, abychom spočítali souřadnice ortogonální projekce vzhledem k ortonormální bázi prostoru W , tedy hodnoty

$$a_1 = \mathbf{u}_1^*(1, 0, -i)^T = \frac{1}{2}(1, -i, 1 + i) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -i \end{pmatrix} = \frac{1 + (1 + i) \cdot (-i)}{2} = \frac{2 - i}{2},$$

$$a_2 = \mathbf{u}_2^*(1, 0, -i)^T = \frac{1}{\sqrt{24}}(-3i, 3 - 2i, -1 - i) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -i \end{pmatrix} = \frac{-3i + i - 1}{\sqrt{24}} = \frac{-1 - 2i}{\sqrt{24}}.$$

Tedy ortogonální projekce je vektor

$$\frac{2 - i}{4}(1, i, 1 - i)^T + \frac{-1 - 2i}{24}(3i, 3 + 2i, -1 + i)^T = \frac{1}{24}(18 - 9i, 7 + 4i, 9 - 17i)^T.$$

□

Další základní příklady k počítání:

Úloha 3.5. V prostoru $\mathbb{R}^2$ se skalárním součinem $\langle, \rangle$ je $B = ((1, 1)^T, (2, -1)^T)$ ortonormální báze. Určete

(a) $\langle (1, 4)^T, (2, 0)^T \rangle$,

(b) ortogonální doplněk přímky $\text{LO}\{(4, 1)^T\}$.

(Nápověda: V této úloze nemáte k dispozici předpis skalárního součinu, ale zato víte, které vektory jsou kolmé. Dokážete vytvořit nějaký předpis pro neznámý skalární součin? Jak vypadá pro souřadnice vůči bázi B ?)

Řešení: (a) $\frac{4}{3}$ (b) $\text{LO}\{(3, -3)^T\}$

Úloha 3.6. Skalární součin na $\mathbb{C}^2$ je dán předpisem $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^* \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{v}$. Najděte

(a) všechny vektory kolmé na vektor $\mathbf{u} = (1, i)^T$,

(b) nějakou ortonormální bázi.

Řešení: (a) $\text{LO}\{(2 + i, 5 + 2i)^T\}$ (b) např. $\left(\frac{1}{\sqrt{5}}(1, 0)^T, \frac{1}{\sqrt{5}}(2, 5)^T\right)$ nebo $((0, 1)^T, (1, 2)^T)$

Úloha 3.7. V prostoru $\mathbb{R}^3$ se skalárním součinem

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{v}$$

ukážete, že se jedná o skalární součin, a ortogonalizujte a normalizujte kanonickou bázi.

Řešení: Ortonormální báze získaná Gramovou-Schmidtovou ortogonalizací je $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 0)^T, \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 2, 0)^T, (0, 1, 1)^T\right)$.

Úloha 3.8. Označme $P_U: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ lineární zobrazení, které přiřazuje vektoru jeho ortogonální projekci do prostoru U z úlohy 3.1.

- (a) Ukažte, že matice $[P_U]_{K_3}^{K_3}$ je $\mathbf{b}_1\mathbf{b}_1^T + \mathbf{b}_2\mathbf{b}_2^T$.
- (b) Najděte matici $[P_U]_B^B$.
- (c) Určete matice $[P_{U^\perp}]_B^B$ a $[P_{U^\perp}]_{K_3}^{K_3}$.
- (d) Určete matici $[P_W]_{K_3}^{K_3}$ pro W z úlohy 3.4.

Řešení: (b) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (c) $[P_{U^\perp}]_B^B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $[P_{U^\perp}]_{K_3}^{K_3} = \mathbf{b}_3\mathbf{b}_3^T = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$

(d) $\frac{1}{24} \begin{pmatrix} 15 & 6+3i & 9+3i \\ 6-3i & 19 & -7+i \\ 9-3i & -7-i & 14 \end{pmatrix}$

Rozšiřující a zajímavější příklady:

Úloha 3.9. Najděte QR rozklady matic (a) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, (b) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, (c) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Řešení. Uvažujme obecnou matici $A = (\mathbf{a}_1 | \dots | \mathbf{a}_m)$ s lineárně nezávislými sloupci. Je-li $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m$ posloupnost ortonormálních vektorů, kterou z posloupnosti $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_m$ vytvoříme Gramovou-Schmidtovou ortogonalizací a položíme-li $Q = (\mathbf{u}_1 | \dots | \mathbf{u}_m)$ a $R = (r_{ij})$, kde $r_{ij} = \mathbf{u}_i^T \mathbf{a}_j$, potom je $A = QR$ právě QR rozklad matice A . Navíc poznamenejme, že $r_{ii} = \mathbf{u}_i^T \mathbf{a}_i = \|\mathbf{u}'_i\|$, tedy matice Q sestává z výsledných ortonormálních vektorů a matice R obsahuje právě všechny údaje, které při Gramově-Schmidtově ortogonalizaci spočítáme (tedy nad diagonálou všechny potřebné skalární součiny a na diagonále všechny potřebné normy).

(a) Protože jsou sloupce první matice právě první dva vektory z úlohy 3.3, využijeme prvních dvou kroků Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace z 3.3 a sepíšeme údaje do matic

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \quad \text{a} \quad R = \begin{pmatrix} \|(1, 1, 0)^T\| & \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)(0, 1, 1)^T \\ 0 & \|\frac{1}{2}(-1, 1, 2)^T\| \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{2} \end{pmatrix}.$$

(b) Tentokrát sepíšeme do matic údaje celé Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace z 3.3, první dva sloupce matic Q a R už známe (u prvních dvou sloupců $\mathbb{R}$ přidáme nulový poslední řádek). Tedy dostáváme

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \quad \text{a} \quad R = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)(1, 1, 1)^T \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{2} & \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 1, 2)(1, 1, 1)^T \\ 0 & 0 & \|\frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)^T\| \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \sqrt{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{2} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$$

(c) Nyní budeme Gramovou-Schmidtovou ortogonalizací upravovat lineárně nezávislou posloupnost vektorů $(1, 1, 1, 1)^T$, $(1, 0, 1, 0)^T$, $(0, 1, 0, 2)^T$ a mezivýsledky sepisovat do matic Q a R . Všimněme si, že $r_{ii} = \mathbf{u}_i^T \mathbf{a}_i = \|\mathbf{u}'_i\|$.

1. $\mathbf{u}_1 = \frac{(1,1,1,1)^T}{\|(1,1,1,1)^T\|} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})^T$ a $r_{11} = \|(1, 1, 1, 1)^T\| = 2$.

2. $\mathbf{u}'_2 = (1, 0, 1, 0)^T - \frac{1}{2}(1, 1, 1, 1)(1, 0, 1, 0)^T \cdot \frac{1}{2}(1, 1, 1, 1)^T = \frac{1}{2}(1, -1, 1, -1)^T$. Proto

$$r_{12} = \frac{1}{2}(1, 1, 1, 1)(1, 0, 1, 0)^T = 1, \quad r_{22} = \left\| \frac{1}{2}(1, -1, 1, -1)^T \right\| = 1, \quad \mathbf{u}_2 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right)^T.$$

3. Konečně $r_{13} = \mathbf{u}_1^T(0, 1, 0, 2)^T = \frac{3}{2}$, $r_{23} = \mathbf{u}_2^T(0, 1, 0, 2)^T = -\frac{3}{2}$, proto

$$\mathbf{u}'_3 = (0, 1, 0, 2)^T - \frac{3}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)^T + \frac{3}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right)^T = \left(0, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2} \right)^T.$$

Tedy $r_{33} = \left\| \left(0, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2} \right)^T \right\| = \frac{1}{\sqrt{2}}$ a $\mathbf{u}_3 = \left(0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^T$.

Dostáváme QR rozklad
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

□